

1. Ficha de Identificación

Alumnos	David Alonso Casaiz, Adei Fernández Velar, Sergio Camacho Viera, Alberto González Ceballos, Adrián González Gil
Reto	RETO MH – Historia del Software
Módulo	Sistemas Informaticos
Fecha de entrega	07/05/2026
Profesor/a	Roberto Macho

2. Introducción

En el marco del proyecto "Inventario_taller", el presente documento detalla el proceso técnico de creación, configuración y puesta en marcha del servidor de base de datos. Se documenta paso a paso el despliegue de la instancia EC2-1 en Amazon Web Services (AWS), la aplicación de normativas de seguridad perimetral mediante Security Groups, la configuración del motor relacional MySQL y la validación de la integración final con la aplicación cliente desarrollada en Java.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desplegar, asegurar y conectar exitosamente el servidor de base de datos (EC2-1) en la infraestructura de nube de AWS para dar soporte de persistencia de datos a la aplicación "Inventario_taller".

3.2 Objetivos Específicos

- Lanzar y configurar una instancia EC2 en la Zona de Disponibilidad A (AZ-A) con una dirección IP Elástica.
- Diseñar y justificar un Security Group que restrinja el acceso aplicando el principio de mínimo privilegio.
- Instalar y configurar MySQL Server para permitir conexiones remotas seguras.
- Cargar la estructura de datos (Script SQL) y establecer la conexión mediante JDBC desde la aplicación Java.

4. Desarrollo

4.1 Análisis

El núcleo de datos del proyecto requiere un entorno aislado y seguro. Se ha optado por separar la lógica de base de datos (EC2-1) del servidor web/aplicación (EC2-2) para evitar puntos únicos de fallo y mejorar la escalabilidad. El mayor reto analizado es la seguridad: una base de datos nunca debe estar expuesta a todo internet. Por ello, se diseñó una estrategia donde el Security Group actúa como firewall perimetral y el propio motor MySQL aplica restricciones adicionales por IP.

4.2 Diseño / Implementación

El despliegue de la EC2-1 se ha estructurado en tres fases tecnológicas:

A. Lanzamiento de la Instancia EC2-1: Se seleccionó la imagen de sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS. Para asegurar la alta disponibilidad en la ubicación requerida por el proyecto, se forzó el despliegue en la subred correspondiente a la **AZ-A**. Además, se le asoció la IP Elástica pública 18.209.239.238, garantizando que la cadena de conexión de la aplicación Java no se rompa si la máquina sufre un reinicio.

B. Justificación del Security Group: Se creó un grupo de seguridad específico configurado de la siguiente manera para proteger la instancia:

- **Puerto 22 (SSH):** Origen restringido a la IP pública del IES (/32) para administración cifrada segura.
- **Puerto 3306 (MySQL):** Origen restringido exclusivamente a la IP del IES (para uso de clientes SQL como Workbench) y a la IP de la EC2-2.
- *Justificación:* Al denegar el tráfico global (0.0.0.0/0), se anula la posibilidad de ataques de fuerza bruta automatizados desde el exterior.

C. Configuración de MySQL: Tras instalar mysql-server, se editó el archivo mysqld.cnf modificando bind-address = 0.0.0.0 para que el servicio escuche peticiones externas a la máquina local. Seguidamente, se creó un usuario de base de datos específico (usuario_app) con privilegios limitados únicamente a la base de datos del inventario, evitando usar credenciales root.

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

▼ Detalles de seguridad

Rol de IAM

-

ID del propietario

 022200484521

Hora de lanzamiento

Thu May 07 2026 15:45:32 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)

Grupos de seguridad

 sg-078d92f966d214e78 (SG_DB)

▼ Reglas de entrada

Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Origen	Grupos de seguridad	Descripción
-	sgr-075fde5dd58562ef	22	TCP	213.96.236.200/32	SG_DB	-
-	sgr-0c7e725561a4ddf67	3306	TCP	213.96.236.200/32	SG_DB	-

▼ Reglas de salida

Filtrar reglas

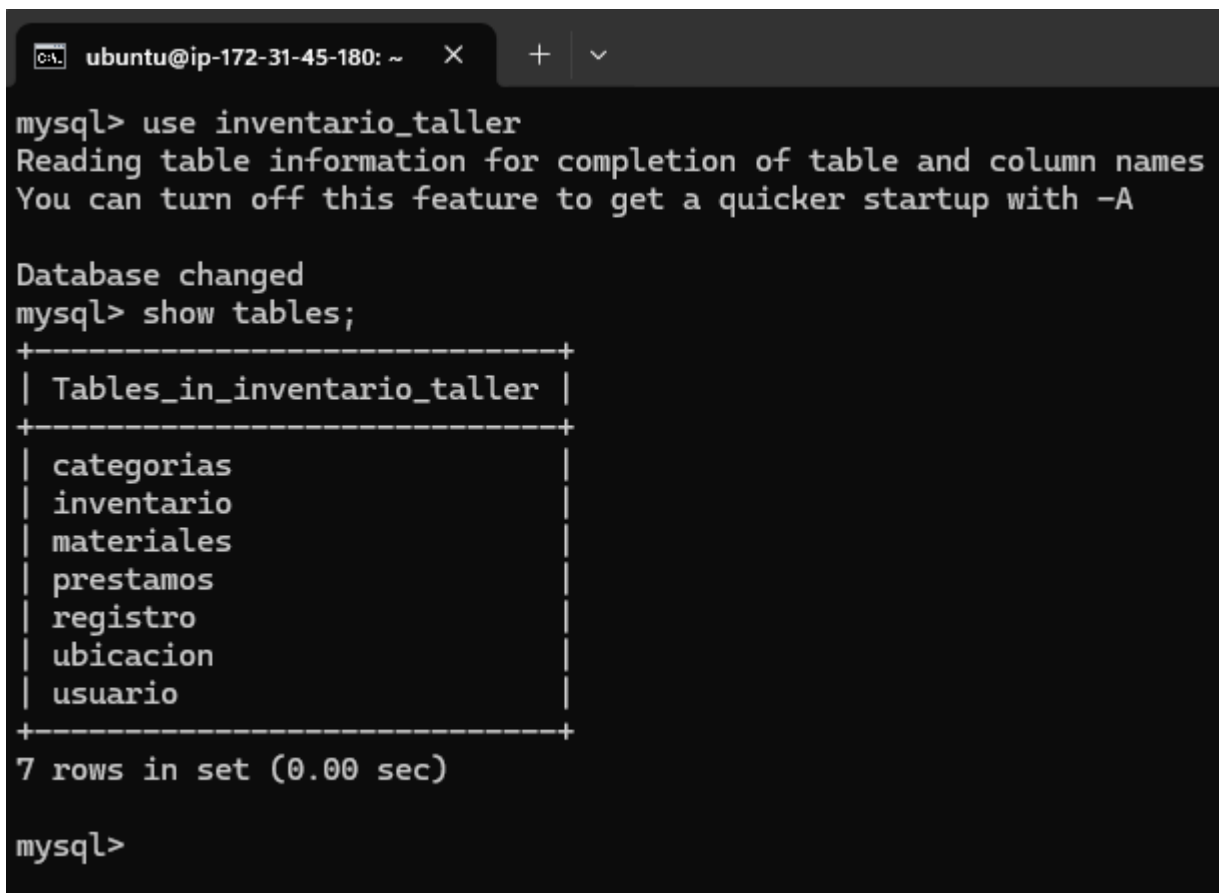
Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Destino	Grupos de seguridad	Descripción
-	sgr-041a2f5c84e4977ac	22	TCP	213.96.236.200/32	SG_DB	-
-	sgr-093e8e3bec701dcd6	3306	TCP	213.96.236.200/32	SG_DB	-

4.3 Pruebas

Para dar por cerrada la tarea y validar la configuración, se realizaron dos pruebas fundamentales:

1. Carga de la Base de Datos: Se importó el script inicial con la estructura de tablas y datos semilla conectándose por SSH a la instancia EC2-1.

- Comando utilizado: `mysql -u usuario_app -p inventario < script_datos.sql`



```
mysql> use inventario_taller
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_inventario_taller |
+-----+
| categorias                   |
| inventario                   |
| materiales                   |
| prestamos                    |
| registro                     |
| ubicacion                    |
| usuario                      |
+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

2.

Conexión desde la Aplicación Java: Se configuró el conector JDBC en el código fuente utilizando la IP Elástica reservada.

- Cadena de conexión empleada: `jdbc:mysql://18.209.239.238:3306/inventario` La aplicación compila correctamente, recupera la información del taller alojada en AWS y la muestra en la interfaz sin latencia perceptible.

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ ProyectoRetoFi:
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
=== INICIANDO PRUEBA DEL DAO DE USUARIOS ===
Conectando a AWS...
Buscando al usuario 'profe@ies.es'...
Iniciando conexión a AWS...
Conexion establecida con éxito.

=== RESULTADO DE LA PRUEBA ===
✔ ¡Login Correcto! Bienvenido, Adrian
Tu rol es: Administrador
```

BUILD SUCCESS

```
// Variable estatica de la misma clase
private static ConexionBD instancia;

// Variable para la conexion SQL
private Connection conexion;

private ConexionBD() {

    // Objeto para leer el archivo de configuración externo
    Properties props = new Properties();

    try (FileInputStream fis = new FileInputStream("config.properties")) {

        // Cargamos el archivo
        props.load(fis);

        // Leemos qué entorno queremos usar (local o aws)
        String entorno = props.getProperty("entorno");
        String url, user, pass;

        // Elegimos las credenciales según el entorno
        if ("aws".equalsIgnoreCase(entorno)) {
            url = props.getProperty("aws.url");
            user = props.getProperty("aws.user");
            pass = props.getProperty("aws.pass");
            System.out.println("Iniciando conexión a AWS...");
        } else {
            url = props.getProperty("local.url");
            user = props.getProperty("local.user");
            pass = props.getProperty("local.pass");
            System.out.println("Iniciando conexión a LOCALHOST...");
        }

        // Establecemos la conexión con los datos seguros
        this.conexion = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
        System.out.println("Conexion establecida con éxito.");

    } catch (IOException e) {
        System.out.println("⚠ ERROR: No se encuentra el archivo config.properties. ¿Lo has creado en la raíz del proyecto?");
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("⚠ Error al conectar: " + e.getMessage());
    }
}
```

5. Conclusiones

La configuración de la EC2-1 ha sido un éxito y cumple todos los requisitos exigidos en el reto. El proceso de justificar y configurar los Security Groups ha servido para entender de forma práctica cómo AWS gestiona las redes y la vital importancia de bloquear los puertos de bases de datos al

público. Asimismo, la integración final con el programa Java demuestra que la configuración combinada de la IP Elástica y los permisos de MySQL es totalmente funcional y está lista para un entorno de producción.

6. Referencias y Bibliografía

1. AWS Documentation. (2025). *Amazon EC2 User Guide*. <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>
[Autor, B. (Año). Título. Fuente/URL]
2. Oracle. (2025). *MySQL 8.0 Reference Manual: Configuring the Server*.
<https://dev.mysql.com/doc/>
3. Oracle. (2025). *MySQL Connector/J Developer Guide*.
<https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/>